우리동네GS 추천 온톨로지 설계

대체재 · 보완재 · 트렌드 · 콤보 추천 / 1차 범위: 과자 43 · 라면 18 (시드)

1. 목표

우리동네GS 상품 추천을 온톨로지 그래프DB로 만든다. 추천은 네 가지다.

추천	질문	그래프 표현
대체재	이게 없으면 뭘 사면 되나	(:Product)-[:SUBSTITUTE {strength}]->(:Product)
보완재	이거랑 같이 뭘 사면 좋나	(:Product)-[:COMPLEMENT {strength, reason}]->(:Product)
콤보	이 상황(TPO)에 뭘 묶어 사나	(:Combo)-[:FOR]->(:Scene)-[:AT]->(:TPO), (:Combo)-[:INCLUDES {role}]->(:Product)
트렌드	요즘 뭐가 뜨나	(:Product)-[:IN_TREND {score}]->(:Trend {period})

핵심은 **튀는 추천 방지**다. 유사도 점수만으로는 짜파게티의 대체재로 비빔면이 나오고, 젤리 대신 껌이 나온다. 그래서 TPO와 상품간·규격·속성·아이덴티티 정책을 온톨로지로 정의하고, 정책을 통과한 것만 추천 간선으로 만든다.

2. 전체 흐름 — 속성 증강 파이프라인

원본 상품 (이름·카테고리·속성 표기)
① 정규화 동의어 흡수(청양→매운맛), 처음 보는 값은 비우고 후보 큐로
② 속성 부여 뎁스1 정체성 → 뎁스2 감각 → 뎁스3 상황·가치 → 뎁스4 세부
③ TPO 추론 속성 → 시간·장소·날씨 (규칙 기반, 상품마다 손으로 찍지 않음)
④ 아이덴티티 카테고리 2단계(과자) / 조리형태(라면)
⑤ 점수 뎁스별 가중 유사도 (sweep으로 뎁스·가중치 결정)
⑥ 정책 필터 상품간·규격·속성·아이덴티티·TPO 하드 조건
⑦ 간선 강도 검수 결과 반영 (O=바닥 0.5, X=삭제, 미검수=20% 할인)
⑧ 콤보 장면(TPO)별 슬롯 채우기, 정체성 중복·예산 초과 제외
⑨ 그래프 적재 Neo4j (out/graph.cypher)
⑩ 인간 검수 out/audit.md · review/queue.csv → ⑤로 돌아감

3. 텍소노미

카테고리 트리 34노드. 모든 노드에 정의가 있다(taxonomy/categories.yaml).

대분류	중분류	정의(요약)
과자 SNK	칩(생감자·성형·곡물), 팽화·압출, 소맥 튀김, 견과	조리 없이 먹는 상온 스낵
비스킷·쿠키 BIS	크래커, 쿠키, 웨하스, 스틱, 샌드, 슈볼	오븐에 구운 과자
파이·케이크 CAKE	초코 코팅, 비코팅	부드러운 시트 + 크림, 개별포장
초콜릿 CHO	판·바	카카오 주성분, 녹는 식감
캔디·젤리·껌 CDY	젤리, 츄잉캔디, 껌	당류를 굳히거나 졸인 과자
라면 RMN	국물(얼큰·순한·해물·우동), 국물없음(짜장·볶음·비빔)	물·열로 조리하는 즉석 면, 식사대용

4. 속성과 뎁스 (속성 증강)

속성 17개, 값마다 정의와 동의어가 있다(taxonomy/schema.yaml).

뎁스	의미	공통	과자 전용	라면 전용
1 정체성	무엇인가	카테고리, 유탕여부	주원료, 제조방식	포장형태, 조리형태
2 감각	어떤 맛·식감	맛계열, 맵기	식감, 형태	국물베이스, 면
3 상황·가치	언제·얼마에	가격대, 용량, 섭취상황		

뎁스	의미	공통	과자 전용	라면 전용
4 세부	누가	주타깃, 제조사		

뎁스는 추천 가중치를 돌려서 정한다. 뎁스 1~4마다 뎁스별 가중치 배수(0.25/0.5/1/2)를 전부 돌려 검수 정답셋으로 AUC(대체 O가 X보다 높게 나오는 비율)와 MRR(대체 O 후보의 순위)을 잰다.

사용 뎁스	AUC	MRR	종합
≤1	0.957	0.888	0.923
≤2	0.980	0.902	0.941
≤3 (선택)	0.988	0.917	0.952
≤4	0.990	0.902	0.946

뎁스4(제조사·타깃)를 넣으면 같은 제조사끼리 묶이면서 순위가 오히려 나빠진다. 현재는 뎁스3까지 쓴다. 정답셋이 늘면 결과가 바뀔 수 있으므로 검수 후마다 다시 돌린다.

5. 과자 vs 라면

관점	과자	라면
공통 축	맛계열·맵기·가격대·용량·섭취상황·제조사	같음
목적	간식·디저트·안주	식사대용
정체성을 가르는 것	제조방식·식감·형태	조리형태·국물베이스
조리	개봉 즉시	포장형태가 조리 장소를 결정(봉지=냄비, 컵=뜨거운 물)
주원료	다양 → 판별력 있음	거의 밀가루 → 속성에서 제외
대체 범위	같은 대분류·같은 목적	같은 조리형태만 (국물↔짜장은 대체가 아니라 보완: 짜파구리)

공통 축은 카테고리를 넘는 보완재·콤보에, 고유 축은 같은 카테고리 안의 대체재 판단에 쓴다.

6. 정책 (튀는 추천 방지)

ontology/policy.yaml. 정책은 하드 조건이다. 점수가 아무리 높아도 어기면 간선을 만들지 않는다.

정책	정의	과자	라면
아이덴티티	손님이 '같은 종류'라고 느끼는 단위	카테고리 2단계	조리형태
상품간 — 대체재	같은 욕구를 채우는가	같은 대분류 + 섭취상황 겹침	같은 조리형태 + 섭취상황 겹침
규격	대체재끼리 허용되는 차이	가격대·용량 1단계, 맵기 2단계 이내	같음
상품간 — 보완재	같이 사면 가치가 커지는가	다른 정체성 + 시간대 겹침	같음
콤보	한 장면의 묶음	장면 TPO 적합 + 정체성 중복 없음 + 예산 이내	같음
트렌드	뜨는 상품	점수 0.3 이상 + 위 정책 통과	같음

정책이 실제로 막은 예 (시드 기준 7건):

추천 후보	유사도	막은 정책
짜파게티 → 팔도비빔면	0.564	아이덴티티: 조리형태 다름
불닭볶음면 → 팔도비빔면	0.578	아이덴티티 + 규격(맵기 극강→약)
하리보 → 자일리톨 껌	0.678	상품간: 섭취상황 겹침 없음(간식 vs 입가심)
참크래커 → 버터링	0.698	규격: 가격대 2단계 차이

검수에서 O를 받았는데 정책에 걸리면 '정책 충돌'로 따로 보고한다. 정책이 틀렸는지 검수가 틀렸는지 사람이 정한다.

7. TPO

ontology/tpo.yaml. 상품마다 TPO를 찍지 않고 속성에서 추론한다. 새 상품도 속성만 채우면 TPO가 따라온다.

차원	값
시간대	아침, 점심, 오후, 저녁, 심야
장소	집, 사무실·학교, 야외·캠핑, 이동중
날씨	더움, 추움, 비
섭취상황	간식, 술안주, 식사대용, 야식, 디저트, 나눔, 입가심, 해장 (속성)

추론 규칙 예:

- 섭취상황=술안주 → 저녁·심야, 집·야외
- 포장형태=봉지 → 야외 가능, **사무실·이동중 제외** (냄비가 없다)
- 조리형태=국물 → 추움·비, **더움 제외** / 비빔 → 더움
- 식감=녹는(초콜릿) → **더움 제외**

장면(scene) 6개: 심야 혼술·야식, 사무실 점심 컵라면, 오후 사무실 나눔, 캠핑 저녁, 더운 날 점심, 비 오는 날 저녁.

8. 간선 강도

관계	강도
대체 — 검수 O	0.5 + 0.5 × 유사도 (바닥 0.5)
대체 — 검수 X	간선 없음
대체 — 미검수	0.8 × 유사도 (상품당 상위 5, 유사도 0.55 이상)
보완 — 지정 조합	사람이 정한 값 (짜파구리 0.9)
보완 — 속성 규칙	0.25~0.35 (가설, 검수로 올림)
콤보 궁합	상품쌍 보완 강도 평균, 보완 간선이 없으면 시간대 겹침 × 0.3

9. 새 상품에 없는 속성이 들어왔을 때

1. **동의어 흡수**: 기존 값의 다른 표기면 synonyms에 추가 (청양 → 매운맛)
2. **비워 두기**: 흡수가 안 되면 그 값은 점수에서 뺀다. 가장 가까운 값에 억지로 붙이지 않는다 (틀린 간선이 생기는 것보다 간선이 약해지는 게 낫다)
3. **후보 큐**: review/new_values.csv에서 사람이 synonym / new / drop 판단. new는 정의를 함께 써야 등록된다
4. **승격 기준**: 서로 다른 상품 3개 이상에서 나오거나 추천 품질에 영향이 있을 때
5. **결측**: 해당 속성만 빼고 가중치 재정규화. 비교 가능 가중치의 70% 미만이면 그 비율만큼 감점
6. **새 축·새 카테고리**: 정의와 함께 추가. 새 축은 뎁스4로 시작해 sweep에서 기여하면 올린다

10. 인간 검수 루프

validate → sweep → review export → (사람: queue.csv에 O/X) → review import → sweep → graph → audit.md 확인

- 정책이 막은 쌍은 검수 큐에 올리지 않는다 (사람 시간을 아낀다)
- X가 많이 나오면 스키마가 그 차이를 못 잡는다는 뜻이므로 속성·정책을 고치고 루프를 다시 돈다
- out/audit.md: 정책 충돌, 장면별 콤보, 상품별 대체재 상위 3, 정책이 막은 추천, 처음 보는 값

11. 그래프 스키마

노드	의미
Product	상품 (identity 속성 포함)
Category	카테고리 트리 노드
Attribute / AttrValue	속성 축 / 값 (정의 포함)
TPO	시간·장소·날씨 값
Scene / Combo	콤보 장면 / 콤보

노드	의미
Policy	정책 정의
Trend	기간
관계	**의미**
IN_CATEGORY, SUBCATEGORY_OF	분류
HAS_ATTR, HAS_VALUE	속성
FITS / AVOIDS	상품이 맞는 / 피하는 TPO
SUBSTITUTE, COMPLEMENT	추천 간선 (strength)
AT, FOR, INCLUDES	장면 TPO, 콤보 소속, 콤보 구성
IN_TREND	트렌드

12. 현재 결과와 다음 단계

- 대체 간선 158 (검수 O 34) · 보완 간선 320 · 정책 차단 7 · 정책 충돌 0 · 콤보 30
- 시드 속성값과 정답셋은 초안이다. 사람 검수로 바꿔 가야 한다
- 트렌드는 스키마만 있다. 판매·검색 데이터(data/trends.csv)가 들어와야 한다
- 콤보 궁합은 지금 규칙 기반이다. 동시구매(장바구니) 데이터가 생기면 보완 강도를 그 값으로 대체한다
- 다음 카테고리: 생필품 → 음료. 음료가 들어와야 보완재·콤보가 제대로 의미를 가진다